Variabel dan Tipe Data

Tim Olimpiade Komputer Indonesia

Pendahuluan

Melalui dokumen ini, kalian akan:

- Mengenal konsep variabel.
- Mempelajari berbagai tipe data.
- Mempelajari cara deklarasi variabel.
- Mengenal operasi assignment.

Kilas Balik

- Mari kita lihat kembali program halo.pas.

```
#include <cstdio>

int main() {
  printf("halo dunia\n");
}
```

- Pada program tersebut, terdapat kata kunci "`int main() {`" dan "}".
- Kedua kata kunci tersebut blok program utama.
- Ketika halo.cpp dieksekusi, seluruh perintah di blok program utama akan dieksekusi secara berurutan.

Baris Perintah Program

- Pada halo.cpp, satu-satunya perintah yang ada adalah `printf("halo dunia\n");`
- Pada C++, `printf(x)` merupakan fungsi untuk mencetak `x` ke layar.
- Dalam program ini, `x` = 'halo dunia\n'.
- '\n' merupakan karakter "baris baru" atau "enter".

Bagian 1

Konsep Variabel

Perkenalan Variabel

Variabel

Merupakan istilah yang diadopsi dari dunia matematika, yang memetakan sebuah nama ke suatu nilai.

Perkenalan Variabel (lanj.)

- Setiap kali suatu variabel digunakan dalam ekspresi matematika, yang diacu sebenarnya adalah nilai yang dipetakan oleh nama variabel tersebut.
- Contoh: jika kita menyatakan $x = 5$, maka hasil dari $3x^2 + x$ adalah 80.
- Dalam pemrograman, kita bisa membuat variabel, mengisikan nilai pada variabel, dan mengacu nilai yang dipetakan variabel tersebut.

Aturan Penamaan Variabel

- Variabel bebas diberi nama apapun, tetapi terbatas pada beberapa aturan berikut:
  - Terdiri dari kombinasi karakter huruf, angka, dan underscore (_).
  - Tidak boleh dimulai dengan angka.
  - Huruf kapital dan huruf kecil dianggap berbeda. Artinya "a1" dan "A1" dianggap merupakan dua variabel yang berbeda.
  - Tidak boleh merupakan *reserved word*. Contoh *reserved word* pada C++: **int**, **if**, **while**, **for**, atau **switch**.
- Contoh penulisan variabel yang tepat: `nilai`, `xKecil`, `y1`, `tambahan_string`.
- Contoh penulisan variabel yang salah: `2kar`, `wow!?`, `while`.

Aturan Penamaan Variabel (lanj.)

- Lebih jauh lagi, aturan ini berlaku pada seluruh penamaan *identifier*, yaitu nama variabel dan fungsi yang akan dipelajari selanjutnya.

Assignment

Assignment

Pengisian nilai yang diacu oleh variabel dengan suatu nilai disebut *assignment*.

- Operator untuk *assignment* adalah $=$
- Isikan ruas kiri dengan nama suatu variabel, dan ruas kanan dengan nilai yang ingin diisikan ke variabel tersebut.
- Tipe data dari variabel dan nilai yang diacu harus sesuai.

Contoh Program: assign.cpp

- Perhatikan contoh program assign.cpp berikut. Tuliskan, lalu jalankan program ini.

```
#include <cstdio>

int x;

int main() {
  x = 12;
  printf("Nilai = %d\n", x);
}
```

Penjelasan Program: assign.cpp

- Keluaran yang dihasilkan dari program itu adalah sebuah baris berisikan:

```
Nilai = 12
```

- Pada program tersebut, `x` merupakan suatu variabel.
- Variabel `x` didaftarkan terlebih dahulu dengan menuliskan `int x` di luar blok program utama.
- Pada blok program utama, `x` diisi dengan nilai 12, lalu perintah `printf` dieksekusi.

Sekilas Tentang printf

- Untuk pencetakan, digunakan perintah berikut:

```
printf("Nilai = %d\n", x);
```

- Untuk mencetak nilai dari variabel, diperlukan simbol sementara yang akan digantikan dengan nilai variabel.
- Simbol sementara untuk variabel bertipe bilangan bulat seperti `x` adalah "%d".
- Variabel-variabel untuk menggantikan simbol sementara perlu dituliskan sesudah pola cetakan.

Contoh Program: assign2.pas

- Berikut adalah contoh program yang melibatkan beberapa variabel.

```
#include <cstdio>

int x;
int y;

int main() {
  x = 12;
  y = 123456;
  printf("Nilai x = %d\n", x);
  printf("Nilai y = %d\n", y);

  x = 15;
  printf("Sekarang nilai x = %d\n", x);
}
```

Penjelasan Program: assign2.pas

- Keluaran yang dihasilkan dari program itu adalah:

```
Nilai x = 12
Nilai y = 123456
Sekarang nilai x = 15
```

- Apa maksud dari kata kunci **int**? Dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Bagian 2

Tipe Data Variabel

Tipe Data Variabel

- Setiap variabel pada C++ memiliki tipe data.
- Jenis tipe data dasar dari suatu variabel pada:
  - Bilangan bulat.
  - Bilangan riil (bilangan bulat dan pecahan).
  - Karakter (merepresentasikan karakter, seperti 'a', 'b', '3', atau '?').
  - Nilai kebenaran, yaitu benar (**TRUE**) atau salah (**FALSE**).

Tipe Data: Bilangan Bulat

Nama	Jangkauan	Ukuran
short	$-2^{15}..2^{15}-1$	2 byte
unsigned short	$0..2^{16}-1$	2 byte
int	$-2^{31}..2^{31}-1$	4 byte
unsigned int	$0..2^{32}-1$	4 byte
long long	$-2^{63}..2^{63}-1$	8 byte
unsigned long long	$0..2^{64}-1$	8 byte

- C++ menawarkan beberapa tipe data bilangan bulat yang variasinya terletak pada jangkauan nilai yang bisa direpresentasikan dan ukurannya pada memori.
- Dalam memprogram, yang umum digunakan adalah **int** dan **long long**.

Tipe Data: Bilangan Riil

Nama	Jangkauan (magnitudo)	Akurasi	Ukuran
float	$1.5 \times 10^{-45}..3.4 \times 10^{38}$	7-8 digit	4 byte
double	$5.0 \times 10^{-324}..1.7 \times 10^{308}$	15-16 digit	8 byte

- Biasa disebut dengan *floating point*.
- Tipe data *floating point* bisa merepresentasikan negatif atau positif dari magnitudonya.
- Pada pemrograman, umumnya tipe data *floating point* dihindari karena kurang akurat. Representasi 3 pada *floating point* bisa jadi 2.99999999999999 atau 3.000000000000001 karena keterbatasan pada struktur penyimpanan bilangan pecahan pada komputer.
- Tipe yang umum digunakan adalah **double**.

Tipe Data: Karakter

- Merupakan tipe data untuk merepresentasikan karakter menurut ASCII (*American Standart Code for Information Interchange*).
- Dalam ASCII, terdapat 128 karakter yang direpresentasikan dengan angka dari 0 sampai 127.
- Misalnya, kode ASCII untuk karakter spasi (' ') adalah 32, huruf 'A' adalah 65, 'B' adalah 66, huruf 'a' adalah 97, dan huruf 'b' adalah 98.
- Pada C++, tipe data ini dinyatakan sebagai **char**, dengan ukuran 1 byte.

Tipe Data: Boolean

- Merupakan tipe data yang menyimpan nilai kebenaran, yaitu hanya **TRUE** atau **FALSE**.
- Tipe data ini akan lebih terasa kebermanfaatannya ketika kita sudah mempelajari struktur percabangan dan **array**.
- Pada Pascal, kalian dapat menggunakan tipe data **boolean**.

Deklarasi Variabel

- Deklarasi variabel adakah aktivitas mendaftarkan nama-nama dan tipe variabel yang akan digunakan.
- Pada saat dideklarasi, setiap variabel perlu disertakan tipe datanya.

Deklarasi Variabel (lanj.)

- Pada C++, variabel dapat dideklarasikan di luar atau di dalam blok program.
- Apabila variabel dideklarasikan di luar blok program, artinya variabel tersebut bersifat *global*.
- Tipe data dituliskan sebelum nama variabel, dipisahkan oleh spasi.
  Contoh: "`int nilai`" atau "`double rerata`".
- Beberapa variabel juga bisa dideklarasikan secara bersamaan jika memiliki tipe data yang sama. Contoh: "`double x, y`".

Contoh Program: tipedasar.pas

- Pahami program berikut ini dan coba jalankan!

```
#include <cstdio>

int p1, p2;
double x, y;

int main() {
  p1 = 100;
  p2 = p1;
  printf("p1: %d, p2: %d\n", p1, p2);

  x = 3.1418;
  y = 234.432;
  printf("x %lf\n", x);
  printf("y %lf\n", y);
}
```

Penjelasan Program: tipedasar.pas

- Berikut adalah keluaran dari program tipedasar.pas:

```
p1: 100, p2: 100
x 3.141800
y 234.432000
```

- Perhatikan bahwa perintah `p2 = p1` sama artinya dengan `p2 = 100`, karena `p1` sendiri mengacu pada nilai 100.
- Untuk mencetak variabel bertipe `double`, gunakan simbol "`%lf`" (seperti "long float").

Simbol Variabel pada printf

- Sejauh ini, kita mengenal bahwa "`%d`" digunakan untuk mencetak `int`, dan "`%lf`" untuk `double`.
- Berikut tabel variabel beserta simbolnya:

Variabel	Simbol
short	`%d`
unsigned short	`%u`
int	`%d`
unsigned int	`%u`
long long	`%lld` atau `%I64d`
unsigned long long	`%llu` atau `%I64u`
float	`%f`
double	`%lf`
char	`%c`

Simbol Variabel pada printf (lanj.)

- Untuk `boolean`, Anda dapat menggunakan `%d` yang akan mencetak 1 apabila **TRUE** atau 0 apabila **FALSE**.
- Khusus untuk `long long`, simbolnya bergantung pada sistem operasi yang digunakan.
- Untuk sistem operasi berbasis UNIX (Linux dan Mac), gunakan `%lld` dan `%llu`.
- Untuk sistem operasi Windows, gunakan `%I64d` dan `%I64u`.

Tipe Data Komposit: Struct

- Kadang-kadang, kita membutuhkan suatu tipe data yang sifatnya komposit; terdiri dari beberapa data lainnya.
- Contoh kasusnya adalah ketika kita butuh suatu representasi dari titik. Setiap titik pada bidang memiliki dua komponen, yaitu **x** dan **y**.

Tipe Data Komposit: Struct (lanj.)

- Memang bisa saja kita mendeklarasi dua variabel, yaitu `x` dan `y`. Namun bagaimana jika kita hendak membuat beberapa titik? Apakah kita harus membuat `x1`, `y1`, `x2`, `y2`, ...? Sungguh melelahkan!
- Karena itulah C++ menyajikan suatu tipe data komposit, yaitu `struct`.

Tipe Data Komposit: Struct (lanj.)

- Struct dapat dideklarasikan di luar blok program utama.

```
struct <nama_struct> {
  <tipe_1> <variabel_1>;
  <tipe_2> <variabel_2>;
  ...
};
```

- Setelah dideklarasikan, sebuah tipe data <nama_struct> sudah bisa digunakan.
- Untuk mengakses nilai dari <variabel 1> dari suatu variabel bertipe struct, gunakan tanda titik (.).

Tipe Data Komposit: Struct (lanj.)

- Sebagai contoh, perhatikan contoh program titik.pas berikut:

```
#include <cstdio>

struct titik {
  int x, y;
};

titik a, b;

int main() {
  a.x = 5;
  a.y = 3;

  b.x = 1;
  b.y = 2;
  printf("%d %d\n", a.x, a.y);
  printf("%d %d\n", b.x, b.y);
}
```

Konsumsi Memori Struct

- Memori yang dibutuhkan bagi sebuah tipe data `struct` bisa dianggap sama dengan jumlah memori variabel-variabel yang menyusunnya.
- Artinya, `struct` bernama `titik` pada contoh titik.pas mengkonsumsi memori yang sama dengan dua buah longint, yaitu 8 byte.
- Perhitungan ini hanya perkiraan saja, sebab konsumsi memori yang sesungguhnya sulit dilakukan.

Ordinalitas

- Menurut keberurutannya, tipe data dapat dibedakan menjadi tipe data ordinal atau non-ordinal.
- Suatu tipe data memiliki sifat ordinal jika untuk suatu elemennya, kita bisa mengetahui secara pasti apa elemen sebelum atau selanjutnya. Contoh:
  - Diberikan bilangan bulat 6, kita tahu pasti sebelumnya adalah angka 5 dan sesudahnya adalah angka 7.
  - Diberikan karakter 'y', kita tahu pasti sebelumnya adalah karakter 'x' dan sesudahnya adalah karakter 'z'.
- Dengan demikian, seluruh tipe data bilangan bulat dan karakter adalah tipe data ordinal.

Ordinalitas (lanj.)

- Kebalikannya, suatu tipe data dinyatakan memiliki sifat non-ordinal jika kita tidak bisa menentukan elemen sebelum dan sesudahnya. Contohnya:
  - Diberikan bilangan riil 6, apakah elemen sesudahnya 7, atau 6.1, atau 6.01, atau 6.001, atau 6.000000000001?
- Bilangan *floating point* termasuk dalam tipe data non-ordinal.

Yang Sudah Kita Pelajari...

- Mengenal konsep variabel.
- Mempelajari berbagai tipe data.
- Mempelajari cara deklarasi variabel.
- Mengenal operasi assignment.